

Jogo De Sobrevivência Relatório

O jogo baseia-se em uma aventura de sobrevivência, onde o usuário realiza seu cadastro e, então, começa sua jornada. Durante o jogo, o usuário enfrentará eventos aleatórios, que podem variar desde enfrentar criaturas até fabricar itens. Esses eventos possuem diferentes situações e desafios, que são influenciados pelos atributos do personagem.

Os principais atributos são HP (vida), HPMAX (vida máxima), ATK (ataque), SHLD (defesa) e o inventário. O jogo também é baseado na sorte do jogador, que pode definir tanto os caminhos que o personagem seguirá quanto os eventos que acontecerão durante a jornada.

O sistema de inventário permite a coleta de diferentes recursos, tendo como principais itens a madeira, pedra, erva, metal e cristal. A combinação desses itens permite fabricar novos objetos, que ajudam o usuário a enfrentar os desafios e avançar ao longo do jogo.

Atributos:

O personagem possui HP, ATK, SHLD e HP máximo. Esses atributos podem mudar durante o jogo dependendo das escolhas e dos eventos que acontecem.

No começo do jogo, os atributos do personagem são definidos. Nessa parte do código podemos ver os valores iniciais de HP, ATK, SHLD e HPMAX:

```
hpmax = 100
hp = 80
atk = 10
shld = 5
```

Eventos aleatórios:

No jogo existem 16 eventos diferentes, como combates, coleta de recursos e outras situações. A cada partida, podem ser sorteados novos eventos aleatoriamente. Por conta disso, cada partida se torna uma diferente da outra.

Essa é uma parte do código que foi usada para o sorteio dos eventos:

```
eventos = ["evento_1", "evento_2", "evento_3", ...]
esquerda = random.choice(eventos)
direita = random.choice(eventos)
```

O `random.choice` é responsável por sortear cada evento e decidir o caminho do personagem.

Sistema de sorte:

Ao longo do jogo, percebe-se que ele se baseia na sorte do jogador, tendo várias habilidades, caminhos e itens.

Podemos observar isso nesta parte do código:

```
def sorte(sorte):
    if random.random() < 0.10:
        print("--> uma reviravolta inesperada aconteceu.")
        return -sorte
    return sorte
```

Como podemos observar nessa parte, há 10% de chance de acontecer uma reviravolta, mudando o resultado da história.

Calculo de dano:

Para calcular o dano são usadas funções auxiliares como:

```
def sorte(sorte):
    if random.random() < 0.10:
        print("--> uma reviravolta inesperada aconteceu.")
        return -sorte
    return sorte
def escalar(dano, turno):
    return max(1, int(dano * (1 + turno * 0.08)))
def reduzir_por_atk(dano, atk):
    return max(0, int(dano * max(0.2, 1 - atk * 0.02)))
```

Usando essas funções auxiliares, o calculo para eventos de combate (evento_2, evento_5, evento_8) é feito desse jeito:

```
dano = escalar(sorte(max(0, random.randint(min, max) - shld)),turno)
```

```
dano = reduzir_por_atk(dano, atk)
```

```
hp -= dano
```

Inventário e fabricação:

O inventário baseia-se em guardar os itens coletados e encontrados pelos jogadores ao longo da partida, como alguns dos principais itens: pedra, erva, metal e cristal. Esses materiais servem de base para a fabricação de outros materiais, que vão ajudando o jogador durante o jogo.

Como podemos ver nesta parte do jogo, vemos a craftaço de uma placa de metal:

```
elif escolha == "2" and tem("metal", 2):
    gastar("metal", 2)
    shld += 3
    print("você crafta uma placa de metal. +3 defesa.")
```

Fim da partida:

Quando o HP do usuário chegar a 0, automaticamente aparecerá uma tela de Game Over, indicando que o jogo acabou e abrindo duas possibilidades ao jogador, encerrar o jogo ou começar uma nova partida.



Algumas dificuldades passadas durante a produção do jogo foram na hora de configurar o sistema dos 16 eventos que adicionamos. Com isso, buscamos ajuda em alguns sites, como o Stack Overflow, e em alguns vídeos no YouTube.

